UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas

TP Integrador

Propuesta A: Gestión de un barrio cerrado

Materia:
Programación Orientada a Objetos

Alumnos:
Delli Antoni Thomas
Dias Rato Joaquina
Lorusso Marin Agustina Zoe

Cronograma de entregas:
Entrega Etapa 1: 25/10/26
Entrega Etapa 2: 04/11/26
Defensa TPO: 11/11/26

ÍNDICE

Etapa 1: Modelado y aplicación de patrones 6
- **1. Análisis del enunciado 6**
  - **Actores 6**
  - **Requerimientos funcionales 6**
  - **Reglas de negocio 8**
- **2. Diagrama de casos de uso 9**
  - **Link Canva 9**
  - **Especificaciones de caso de usos 9**
- **3. Diagrama de clases inicial 21**
  - **Link drawio 21**
- **4. Diagramas de secuencia 21**
- **5. Aplicación de patrones 21**
  - **Patrones SOLID 21**
    - **Open/Closed 21**
    - **Sustitución de Liskov 22**
    - **Responsabilidad Única 22**
  - **Patrones GRASP 23**
    - **Experto en información 23**
    - **Creador 23**
    - **Polimorfismo 24**
    - **Fabricación pura 24**
- **6. Diagrama de clases final 24**
  - **Link drawio 24**

Etapa 2: Codificación, puesta a punto y testeo 25

Etapa 1: Modelado y aplicación de patrones

1. Análisis del enunciado.

Actores:

- Vecino
- Administrador
- Personal de seguridad
- Personal de mantenimiento

Requerimientos funcionales:

- **RF01:** El sistema debe permitir al administrador dar de alta, modificar y dar de baja lotes (número, superficie, titular).
- **RF02:** El sistema debe permitir al administrador gestionar personas (nombre, apellido, documento, teléfono, correo) e indicar su rol en cada lote: titular, residente familiar o inquilino.
- **RF03:** El sistema debe permitir al titular registrar personas autorizadas para presentar reclamos en su nombre.
- **RF04:** El sistema debe permitir al administrador gestionar el personal (legajo, nombre, fecha de ingreso). De los guardias se registran turno y puesto, y del personal de mantenimiento, su especialidad.
- **RF05:** El sistema debe permitir al administrador gestionar equipos (código, sector, fecha de instalación, estado). De las cámaras se registran resolución y días de grabación, y de las luminarias, tipo de lámpara y potencia.
- **RF06:** El sistema debe permitir al vecino registrar un reclamo indicando lote, tipo y descripción, y asignarle automáticamente número, fecha, prioridad y estado “abierto”.
- **RF07:** El sistema debe permitir al administrador asignar un reclamo a un empleado.
- **RF08:** El sistema debe permitir cambiar el estado de un reclamo, registrando fecha, nuevo estado y observación.
- **RF09:** El sistema debe permitir consultar el historial completo de estados de un reclamo.
- **RF10:** El sistema debe permitir al vecino y al personal agregar comentarios a un reclamo.
- **RF11:** El sistema debe permitir al vecino reabrir un reclamo resuelto.
- **RF12:** El sistema debe cerrar automáticamente los reclamos resueltos cuyo plazo de reapertura venció.
- **RF13:** El sistema debe escalar al administrador los reclamos de prioridad alta no atendidos en el plazo establecido.
- **RF14:** El sistema debe permitir consultar reclamos filtrando por estado, lote, tipo o responsable.
- **RF15:** El sistema debe permitir al administrador registrar el presupuesto mensual.

- **RF16:** El sistema debe emitir la expensa mensual de cada lote con período, importe, vencimiento y estado.
- **RF17:** El sistema debe permitir registrar pagos (fecha, importe, medio de pago) e imputarlos automáticamente.
- **RF18:** El sistema deberá detectar las expensas vencidas no abonadas.
- **RF18.1:** El sistema debe calcular los intereses por mora sobre el saldo impago.
- **RF19:** El sistema debe permitir registrar asientos de ajuste sobre pagos erróneos.
- **RF20:** El sistema debe marcar y desmarcar lotes morosos y generar la notificación formal al titular.
- **RF22:** El sistema debe permitir a un vecino o guardia registrar la falla de un equipo y cambiar su estado a “con falla”.
- **RF23:** El sistema debe permitir al administrador generar una orden de mantenimiento con prioridad automática y asignarla a un empleado.
- **RF24:** El sistema debe permitir cerrar una orden registrando fecha, técnico y descripción, y actualizar el estado del equipo.
- **RF25:** El sistema debe permitir consultar el estado de cada equipo y su historial de órdenes.
- **RF26:** El sistema debe informar al administrador las cámaras que superen el plazo sin funcionar.
- **RF27:** El sistema debe permitir al vecino autorizar una visita indicando nombre y documento del visitante, lote, fecha y franja horaria.
- **RF28:** El sistema debe permitir al vecino crear una autorización recurrente para proveedores habituales.
- **RF29:** El sistema debe permitir al guardia consultar si una persona tiene una autorización vigente.
- **RF30:** El sistema debe permitir al guardia registrar la hora de ingreso, rechazándolo si no hay autorización o si hay un ingreso sin egreso.
- **RF31:** El sistema debe permitir al guardia registrar la hora de egreso.
- **RF32:** El sistema debe emitir un reporte de reclamos pendientes.
- **RF33:** El sistema debe emitir un reporte de morosidad por lote.
- **RF34:** El sistema debe emitir un reporte de equipos fuera de servicio.

Reglas de negocio:

- **RN01:** El sistema debe asignar la prioridad según el tipo de reclamo: alta para seguridad, media para mantenimiento y baja para convivencia y administrativo.
- **RN02:** El sistema debe permitir que un reclamo avance solo al estado siguiente, en el orden abierto, asignado, en curso, resuelto y cerrado.
- **RN03:** El sistema debe permitir reabrir un reclamo resuelto solo dentro de los 5 días desde su resolución, y cerrarlo automáticamente si vence ese plazo sin reapertura.
- **RN04:** El sistema debe asignar a cada reclamo un único responsable.
- **RN05:** El sistema debe impedir que un empleado tenga más de 5 reclamos en curso a la vez.
- **RN06:** El sistema debe escalar al administrador todo reclamo de prioridad alta que no haya sido atendido dentro de las 24 horas.
- **RN07:** El sistema debe permitir presentar reclamos solo al titular del lote o a una persona autorizada por él.

- **RN08:** El sistema debe calcular la expensa de cada lote multiplicando el presupuesto del mes por el coeficiente de participación del lote.
- **RN09:** El sistema debe fijar el vencimiento el día 10 de cada mes y aplicar desde esa fecha un interés punitorio del 3 % mensual sobre el saldo impago.
- **RN10:** El sistema debe imputar los pagos parciales primero a intereses y después a capital, empezando por el período más antiguo.
- **RN11:** El sistema debe marcar como moroso a todo lote con más de 3 períodos impagos, generar una notificación formal al titular y quitar la marca cuando se regularice la deuda.
- **RN12:** El sistema debe impedir la eliminación de pagos registrados y permitir su corrección únicamente mediante asientos de ajuste.
- **RN13:** El sistema debe manejar para cada equipo los estados operativo, con falla, en reparación y fuera de servicio.
- **RN14:** El sistema debe generar una orden de prioridad alta ante la falla de una cámara y de prioridad normal ante la falla de una luminaria. Si hay más de 3 luminarias con fallas en el mismo sector, la prioridad debe pasar a alta.
- **RN15:** El sistema debe informar al administrador cuando una cámara lleve más de 48 horas sin funcionar.
- **RN16:** El sistema debe impedir el cierre de una orden de mantenimiento que no tenga registrados la fecha, el técnico y la descripción de la reparación.
- **RN17:** El sistema debe impedir el ingreso de toda visita que no tenga una autorización previa vigente, con fecha y franja horaria.
- **RN18:** El sistema debe permitir autorizaciones recurrentes para proveedores habituales con una vigencia máxima de 30 días.
- **RN19:** El sistema debe registrar el egreso de cada ingreso e impedir que una persona registre un nuevo ingreso sin haber registrado su egreso anterior.

2. Diagrama de casos de uso.

Link Canva

Especificaciones de caso de usos

(RF01) Dar de alta lote

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El administrador inició sesión
Flujo principal	1. Elige "Alta de lote". 2. Ingresa número y superficie. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema registra el lote y confirma.
Flujos alternativos	3a. El número de lote ya existe: el sistema lo informa y vuelve al paso 2. 3b. Faltan datos o la superficie no es válida: el sistema lo informa y vuelve al paso 2.

(RF01) Modificar lote

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El lote existe en el sistema
Flujo principal	1. Elige "Modificar lote". 2. Se ejecuta Buscar lote. 3. Edita los datos. 4. El sistema valida y guarda los cambios.
Flujos alternativos	2a. No se encuentra el lote: fin del caso. 4a. Datos inválidos: el sistema lo informa y vuelve al paso 3.

(RF01) Dar de baja lote

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El lote existe en el sistema
Flujo principal	1. Elige "Baja de lote". 2. Se ejecuta Buscar lote. 3. El sistema pide confirmación. 4. El administrador confirma y el sistema da de baja el lote.
Flujos alternativos	3a. El lote tiene reclamos abiertos o deuda: el sistema rechaza la baja. 4a. El administrador cancela: fin del caso.

(RF02) Dar de alta persona

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El administrador inició sesión
Flujo principal	1. Elige "Alta de persona". 2. Ingresa nombre, apellido, documento, teléfono y correo. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema registra la persona y confirma.
Flujos alternativos	3a. El documento ya está registrado: el sistema lo informa. 3b. Correo con formato inválido: vuelve al paso 2.

(RF02) Modificar persona

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	La persona existe en el sistema
Flujo principal	1. Elige "Modificar persona". 2. Se ejecuta Buscar persona. 3. Edita los datos. 4. El sistema valida y guarda.
Flujos alternativos	2a. No se encuentra: fin del caso. 4a. Datos inválidos: vuelve al paso 3.

(RF02) Dar de baja persona

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	La persona existe en el sistema
Flujo principal	1. Elige "Baja de persona". 2. Se ejecuta Buscar persona. 3. El sistema pide confirmación. 4. El sistema da de baja la persona y sus roles en lotes.
Flujos alternativos	3a. Es el único titular de un lote: el sistema exige asignar otro titular antes. 4a. El administrador cancela: fin del caso.

(RF02) Asignar rol en lote

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	La persona y el lote existen
Flujo principal	1. Elige "Asignar rol". 2. Se ejecuta Buscar persona. 3. Se ejecuta Buscar lote. 4. Elige el rol: titular, residente familiar o inquilino. 5. El sistema registra la asignación.
Flujos alternativos	5a. La persona ya tiene ese rol en el lote: el sistema lo informa. 5b. Se asigna titular a un lote que ya tiene uno: el sistema pide confirmar el reemplazo.

(RF04) Dar de alta empleado

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El administrador inicia sesión
Flujo principal	1. Elige "Alta de empleado". 2. Ingresa el legajo, nombre, apellido, documento, teléfono, correo y fecha de ingreso. 3. Elige el tipo: guardia o mantenimiento. 4. Ingresa turno y puesto de guardia o mantenimiento. 5. El sistema registra y confirma.
Flujos alternativos	5a. El legajo ya existe: el sistema lo informa y vuelve al paso 2.

(RF04) Modificar empleado

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El empleado existe

Campo	Detalle
Flujo principal	1. Elige "Modificar empleado". 2. Se ejecuta Buscar empleado. 3. Edita los datos. 4. El sistema guarda.
Flujos alternativos	2a. No se encuentra: fin del caso.

(RF04) Dar de baja empleado

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El empleado existe
Flujo principal	1. Elige "Baja de empleado". 2. Se ejecuta Buscar empleado. 3. Confirma. 4. El sistema da de baja al empleado.
Flujos alternativos	3a. Tiene reclamos u órdenes abiertas: el sistema pide reasignarlos antes.

Buscar empleado

Campo	Detalle
Actor	Incluido por otros casos
Precondición	Ninguna
Flujo principal	1. Se ingresa legajo o nombre. 2. El sistema muestra el empleado.
Flujos alternativos	2a. No existe: el sistema lo informa.

(RF05) Dar de alta equipo

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El administrador inició sesión
Flujo principal	1. Elige "Alta de equipo". 2. Ingresa código, sector, fecha de instalación y estado. 3. Elige el tipo: cámara o luminaria. 4. Ingresa resolución y días de grabación (cámara) o tipo de lámpara y potencia (luminaria). 5. El sistema registra y confirma.
Flujos alternativos	5a. El código ya existe: el sistema lo informa y vuelve al paso 2.

(RF05) Modificar equipo

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El equipo existe

Campo	Detalle
Flujo principal	1. Elige "Modificar equipo". 2. Se ejecuta Buscar equipo. 3. Edita los datos. 4. El sistema guarda.
Flujos alternativos	2a. No se encuentra: fin del caso.

(RF05) Dar de baja equipo

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El equipo existe
Flujo principal	1. Elige "Baja de equipo". 2. Se ejecuta Buscar equipo. 3. Confirma. 4. El sistema da de baja el equipo.
Flujos alternativos	3a. Tiene una orden de mantenimiento abierta: el sistema pide cerrarla antes.

Buscar equipo

Campo	Detalle
Actor	Incluido por otros casos
Precondición	Ninguna
Flujo principal	1. Se ingresa código o sector. 2. El sistema muestra el equipo.
Flujos alternativos	2a. No existe: el sistema lo informa.

(RF03) Registrar persona autorizada

Campo	Detalle
Actor	Titular
Precondición	El actor es titular de al menos un lote
Flujo principal	1. Elige "Registrar persona autorizada". 2. Selecciona el lote. 3. Ingresa nombre, apellido y documento de la persona. 4. El sistema registra la autorización y confirma.
Flujos alternativos	4a. La persona ya está autorizada para ese lote: el sistema lo informa. 4b. Datos incompletos: vuelve al paso 3.

(RF06) Registrar reclamo

Campo	Detalle
Actor	Vecino, Persona autorizada
Precondición	El actor está vinculado al lote o autorizado por su titular

Campo	Detalle
Flujo principal	1. Elige "Registrar reclamo". 2. Indica lote, tipo y descripción. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema asigna número, fecha, prioridad y estado "abierto". 5. El sistema confirma el registro.
Flujos alternativos	3a. Faltan datos: el sistema lo informa y vuelve al paso 2. 3b. El lote no corresponde al actor: el sistema rechaza el reclamo.

(RF10) Agregar comentario a un reclamo

Campo	Detalle
Actor	Vecino, Empleado
Precondición	El reclamo existe y el actor participa en él (lo creó o lo tiene asignado)
Flujo principal	1. Elige "Agregar comentario". 2. Se ejecuta Buscar reclamo. 3. Escribe el comentario. 4. El sistema lo guarda con fecha y autor.
Flujos alternativos	3a. Comentario vacío: el sistema no lo acepta. 4a. El reclamo está cerrado: el sistema rechaza el comentario.

(RF11) Reabrir reclamo

Campo	Detalle
Actor	Vecino
Precondición	El reclamo está en estado "resuelto" y dentro del plazo de reapertura
Flujo principal	1. Elige "Reabrir reclamo". 2. Se ejecuta Buscar reclamo. 3. Indica el motivo. 4. El sistema cambia el estado a "abierto" y lo registra en el historial.
Flujos alternativos	2a. El reclamo no está resuelto: el sistema no permite reabrirlo. 2b. Venció el plazo: el sistema lo informa.

Buscar reclamo

Campo	Detalle
Actor	Incluido por otros casos
Precondición	Ninguna
Flujo principal	1. Se ingresa el número de reclamo o se elige de la lista. 2. El sistema muestra sus datos.
Flujos alternativos	2a. No existe o el actor no tiene acceso: el sistema lo informa.

(RF22) Registrar falla de equipo

Campo	Detalle
Actor	Vecino, Guardia
Precondición	El equipo existe y está operativo
Flujo principal	1. Elige "Registrar falla". 2. Se ejecuta Buscar equipo. 3. Describe la falla. 4. El sistema cambia el estado del equipo a "con falla" y confirma.
Flujos alternativos	4a. El equipo ya tiene una falla registrada: el sistema lo informa y no la duplica.

(RF27) Autorizar visita

Campo	Detalle
Actor	Vecino
Precondición	El vecino está vinculado al lote
Flujo principal	1. Elige "Autorizar visita". 2. Ingresa nombre y documento del visitante, lote, fecha y franja horaria. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema registra la autorización.
Flujos alternativos	3a. Fecha pasada o franja inválida: vuelve al paso 2. 3b. Es un proveedor habitual: se ejecuta Crear autorización recurrente

(RF28) Crear autorización recurrente

Campo	Detalle
Actor	Vecino
Precondición	El vecino está autorizando a un proveedor habitual
Flujo principal	1. Indica los días de la semana y la vigencia. 2. El sistema registra la autorización recurrente.
Flujos alternativos	2a. La vigencia no es válida: vuelve al paso 1.

(RF07) Asignar reclamo a empleado

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El reclamo está abierto y existe al menos un empleado activo
Flujo principal	1. Elige "Asignar reclamo". 2. Se ejecuta Buscar reclamo. 3. Se ejecuta Buscar empleado. 4. El sistema asigna el reclamo y registra el cambio en el historial.
Flujos alternativos	4a. El reclamo ya tenía responsable: solo se pueden asignar reclamos abiertos.

(RF08) Cambiar estado de reclamo

Campo	Detalle
Actor	Administrador, Empleado asignado
Precondición	El reclamo existe y no está cerrado
Flujo principal	1. Elige "Cambiar estado". 2. Se ejecuta Buscar reclamo. 3. Escribe una observación y el reclamo avanza al estado siguiente (RN02). 4. El sistema registra fecha, nuevo estado y observación en el historial.
Flujos alternativos	3a. El reclamo está abierto: primero se debe asignar (RF07). 3b. Falta la observación: vuelve al paso 3.

(RF09) Consultar historial de reclamo

Campo	Detalle
Actor	Administrador, Empleado, Vecino
Precondición	El reclamo existe y el actor tiene acceso a él
Flujo principal	1. Elige "Ver historial". 2. Se ejecuta Buscar reclamo. 3. El sistema muestra los cambios de estado ordenados por fecha, con observaciones y comentarios.
Flujos alternativos	2a. El actor no tiene acceso: el sistema lo informa.

(RF14) Consultar reclamos

Campo	Detalle
Actor	Administrador, Empleado
Precondición	El actor inició sesión
Flujo principal	1. Elige "Consultar reclamos". 2. Elige filtros: estado, lote, tipo o responsable. 3. El sistema muestra los reclamos que cumplen los filtros.
Flujos alternativos	3a. Ningún reclamo coincide: el sistema muestra la lista vacía. 3b. Un empleado solo ve los reclamos que tiene asignados.

(RF17) Registrar pago

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El lote tiene al menos una expensa emitida
Flujo principal	1. Elige "Registrar pago". 2. Se ejecuta Buscar lote. 3. Ingresa fecha, importe y medio de pago. 4. El sistema imputa el pago a las expensas pendientes, de la más antigua a la más nueva. 5. Se ejecuta Actualizar morosidad (RF20).

Campo	Detalle
Flujos alternativos	4a. El importe supera la deuda: el sistema rechaza el pago. 4b. El importe es menor: la expensa queda parcialmente paga.

(RF19) Registrar asiento de ajuste

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	Existe el pago erróneo a corregir
Flujo principal	1. Elige "Registrar ajuste". 2. Selecciona el pago erróneo. 3. Ingresa importe y motivo del ajuste. 4. El sistema registra el asiento sin borrar el pago original y recalcula el saldo del lote.
Flujos alternativos	3a. Falta el motivo: vuelve al paso 3.

(RF21) Consultar estado de cuenta

Campo	Detalle
Actor	Administrador, Titular
Precondición	El lote existe; el titular solo consulta sus propios lotes
Flujo principal	1. Elige "Estado de cuenta". 2. Se ejecuta Buscar lote. 3. El sistema muestra expensas, pagos, ajustes, intereses y saldo actual.
Flujos alternativos	2a. El titular elige un lote que no es suyo: el sistema rechaza la consulta.

(RF23) Generar orden de mantenimiento

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El equipo está en estado "con falla"
Flujo principal	1. Elige "Generar orden". 2. Se ejecuta Buscar equipo. 3. El sistema crea la orden y le asigna prioridad automática según el tipo de equipo y la falla. 4. Se ejecuta Buscar empleado y se elige un empleado de mantenimiento. 5. El sistema asigna la orden y confirma.
Flujos alternativos	2a. El equipo ya tiene una orden abierta: el sistema lo informa. 4a. No hay empleados de mantenimiento disponibles: la orden queda sin asignar.

(RF24) Cerrar orden de mantenimiento

Campo	Detalle
Actor	Personal de mantenimiento
Precondición	La orden está abierta y asignada al actor
Flujo principal	1. Elige "Cerrar orden". 2. Selecciona la orden. 3. Ingresa fecha, técnico y descripción del trabajo. 4. El sistema cierra la orden y cambia el estado del equipo a "operativo".
Flujos alternativos	4a. No se pudo reparar: el equipo queda "fuera de servicio" y la orden se cierra con esa observación.

(RF25) Consultar estado e historial de equipo

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El equipo existe
Flujo principal	1. Elige "Consultar equipo". 2. Se ejecuta Buscar equipo. 3. El sistema muestra el estado actual y las órdenes de mantenimiento ordenadas por fecha.
Flujos alternativos	

(RF29) Consultar autorización vigente

Campo	Detalle
Actor	Guardia
Precondición	Una persona se presenta en la entrada
Flujo principal	1. Ingresa el documento de la persona. 2. El sistema busca autorizaciones para la fecha y hora actuales. 3. El sistema muestra la autorización vigente y el lote.
Flujos alternativos	3a. No hay autorización vigente: el sistema lo informa.

(RF30) Registrar ingreso

Campo	Detalle
Actor	Guardia
Precondición	Una persona se presenta en la entrada
Flujo principal	1. Elige "Registrar ingreso". 2. Se ejecuta Consultar autorización vigente. 3. El sistema verifica que no haya un ingreso sin egreso. 4. El sistema registra la hora de ingreso.
Flujos alternativos	2a. No hay autorización: el sistema rechaza el ingreso. 3a. La persona tiene un ingreso sin egreso: el sistema rechaza el ingreso.

(RF31) Registrar egreso

Campo	Detalle
Actor	Guardia
Precondición	La persona tiene un ingreso registrado sin egreso
Flujo principal	1. Elige "Registrar egreso". 2. Ingresa el documento de la persona. 3. El sistema registra la hora de egreso en el ingreso abierto.
Flujos alternativos	3a. No hay ingreso abierto para esa persona: el sistema lo informa.

(RF32) Emitir reporte de reclamos pendientes

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El administrador inició sesión
Flujo principal	1. Elige "Reporte de reclamos pendientes". 2. El sistema lista los reclamos no cerrados con número, lote, tipo, prioridad, estado, responsable y antigüedad.
Flujos alternativos	2a. No hay reclamos pendientes: el sistema emite el reporte vacío con esa leyenda.

(RF33) Emitir reporte de morosidad por lote

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	Hay expensas emitidas
Flujo principal	1. Elige "Reporte de morosidad". 2. El sistema lista los lotes morosos con titular, períodos adeudados, deuda e intereses.
Flujos alternativos	2a. No hay lotes morosos: el sistema lo informa.

(RF34) Emitir reporte de equipos fuera de servicio

Campo	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	El administrador inició sesión
Flujo principal	1. Elige "Reporte de equipos fuera de servicio". 2. El sistema lista los equipos con falla o fuera de servicio con código, tipo, sector, fecha de la falla y orden asociada.
Flujos alternativos	2a. Todos los equipos están operativos: el sistema lo informa.

(RF12) Cerrar reclamos vencidos

Campo	Detalle
Actor	Programa automático
Precondición	Hay reclamos "resueltos" cuyo plazo de reapertura venció
Flujo principal	1. El sistema revisa diariamente los reclamos resueltos. 2. Por cada uno con plazo vencido, cambia el estado a "cerrado". 3. Registra el cambio en el historial con la observación "cierre automático".
Flujos alternativos	2a. No hay reclamos vencidos: fin del caso.

(RF13) Escalar reclamos de prioridad alta

Campo	Detalle
Actor	Programa automático
Precondición	Hay reclamos de prioridad alta sin atender dentro del plazo establecido
Flujo principal	1. El sistema revisa periódicamente los reclamos de prioridad alta. 2. Detecta los que superaron el plazo sin atención. 3. Los marca como escalados y notifica al Administrador.
Flujos alternativos	2a. Ninguno superó el plazo: fin del caso. 3a. El reclamo ya estaba escalado: no se notifica de nuevo.

(RF16) Emitir expensas mensuales

Campo	Detalle
Actor	Programa automático
Precondición	Comienza un nuevo período y hay presupuesto mensual registrado (RF15)
Flujo principal	1. El sistema toma el presupuesto del período. 2. Calcula el importe de cada lote. 3. Se ejecuta Calcular intereses por mora (RF18) sobre los saldos impagos. 4. Emite una expensa por lote con período, importe, vencimiento y estado "pendiente".
Flujos alternativos	1a. No hay presupuesto cargado: el sistema no emite y notifica al Administrador.

(RF18) Calcular intereses por mora

Campo	Detalle
Actor	Incluido en Emitir expensas mensuales
Precondición	El lote tiene saldo impago con vencimiento pasado

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El sistema toma el saldo impago y los días de atraso. 2. Aplica la tasa de interés definida. 3. Suma el interés a la cuenta del lote.
Flujos alternativos	1a. El lote no tiene deuda vencida: no se calcula interés.

(RF20) Actualizar morosidad

Campo	Detalle
Actor	Programa automático
Precondición	Venció una expensa o se registró un pago
Flujo principal	1. El sistema revisa el saldo vencido de cada lote. 2. Si tiene más de 3 períodos impagos, lo marca como moroso (RN11). 3. Genera la notificación formal al titular.
Flujos alternativos	2a. Un lote moroso ya no tiene más de 3 períodos impagos: el sistema lo desmarca. 3a. El lote ya estaba marcado: no se notifica de nuevo.

(RF26) Informar cámaras fuera de servicio

Campo	Detalle
Actor	Programa automático
Precondición	Hay cámaras con falla o fuera de servicio
Flujo principal	1. El sistema revisa diariamente el estado de las cámaras. 2. Detecta las que superan el plazo sin funcionar. 3. Informa al Administrador la lista con código, sector y días sin funcionar.
Flujos alternativos	2a. Ninguna supera el plazo: fin del caso.

3. Diagrama de clases inicial.

Link drawio

4. Diagramas de secuencia.

Link drawio

5. Aplicación de patrones.

Principios SOLID

1. Open/Closed

Problema detectado:
Cada equipo calcula distintos la prioridad del orden de mantenimiento. Como dice la regla de negocio, la cámara siempre es alta, la luminaria es normal o alta según las fallas del sector.

Decisión:
Se declara el método abstracto “calcularPrioridadOrden() en la clase Equipo, teniendo a cada subclase implementandolo con su propia regla.

Clases:
Equipo, Camara, Luminaria y Administrador

Ventaja:
Al tener el diseño abierto a futuras extensiones y cerrado a modificaciones, reducimos el riesgo de romper algo cuando ya está funcionando.

2. Sustitución de Liskov

Problema detectado:
El guardia tiene que validar autorizaciones de estilo puntual y de estilo recurrente. Si no se respeta el comportamiento de cada uno, el guardia va a tener que preguntar continuamente el tipo antes de habilitar el ingreso.

Decisión:
Armamos dos subclases de Visita que implementen estaVigente(momento) recibiendo un momento, devolviendo true o false. El limite de los treinta días por el lado recurrente se valida con validarDuracion() fuera de estaVigente()

Clases:
Visita, VisitaPuntual, VisitaRecurrente y Guardia

Ventajas:
El guardia trabajará siempre con la clase Visita y las subclases pueden reemplazarla de forma correcta. En portería tendrán un solo codigo para ambos casos.

3. Responsabilidad Unica

Problema detectado:

Un Reclamo guarda fecha, nuevo estado y observación de cada cambio, los comentarios de un vecino y del personal, quedando todo en la clase Reclamo como atributos generando varias razones para cambiar: la gestión del reclamo, el historial y la conversación.

Decisión:
Separamos en dos clases, CambioEstado y Comentario, cada una con una responsabilidad, y la unimos a Reclamo (composición).

Clases:
Reclamo, CambioEstado, Comentario.

Ventajas:
Cada clase con un único motivo de cambio. Permitiendo que si el día de mañana se debe cambiar algo, se cambia solo en una Clase. Esto genera que cada clase sea más fácil de entender y probar.

Patrones GRASP

1. Experto en información

Problema detectado:
Se tiene que elegir quien hace el cálculo sobre si un lote es moroso, quien calcula los intereses y quien cuenta las fallas en las luminarias de un sector.

Decisión:
A cada responsabilidad se le asigna la clase que tiene suficiente información para cumplirla. De esta forma Expensas va a calcular el interés, Lote va a decidir si es moroso y Sector va a contar sus luminarias.

Clases:
Expensa, Lote y Sector

Ventajas:
Juntamos a la información y al comportamiento, por lo que ninguna clase tiene que pedir información ajena, permitiendo bajar el acoplamiento.

2. **Creador**

Problema detectado:
Se tiene que definir quien va a crear registros en el historial, quien va a crear las fallas y los pagos.

Decisión:
Crear un objeto a partir de la clase que lo contiene con los datos para iniciarlo.
Con esto, reclamo crea su CambioEstado y su Comentario, Equipo crea su Falla y Expensa crea los Pagos.

Clases:
Reclamo con CambioEstado y Comentario, Equipo con Falla y Expensa con Pago.

Ventajas:
No generamos dependencias nuevas, teniendo al creador ya relacionado con lo que crea.

3. Polimorfismo

Problema detectado:
Cuando asignamos un reclamo, el administrador tendría que saber si el empleado puede atender el reclamo. Si se resuelve con condicionales, el tipo de empleado acopla al administrador con cada subclases.

Decisión:
Se genera un puedeAtender(reclamo) de forma abstracta en Personal y las subclases lo sobrescriben. De esta forma solo invoca a personal.puedeAtender(reclamo)

Clases:
Personal, Guardia, EmpleadoMantenimiento, Administrador y Reclamo

Ventajas:
Si se incorpora otro tipo de personal, con agregar la subclase con su método ya alcanza.

4. Fabricación pura

Problema detectado:
Los reportes de reclamos que están pendientes consultan datos continuamente de diferentes clases. Si los ponemos en Administrador, se sobrecarga y si lo ponemos en otra clase como Reclamo, Lote, Expensa o Equipo, rompemos su cohesión.

Decisión:
Se crea una clase GeneradorReportes con la función de armar reportes.

Clases:
GeneradorReportes, Administrador, Reclamo, Lote y Equipo

Ventajas:
Se mantiene la alta cohesión. Al cambiar el formato de un reporte, se modifica GeneradorReportes únicamente.

6. Diagrama de clases final.

[Link drawio]

Los principales cambios son:

1. **Por patrón Grasp de fabricación pura:** En la versión 1, emitirReportes() estaba en el Administrador
   En la versión 2, se saca y se crea GeneradorReportes con reporteReclamosPendientes(), reporteMorosidad() y reporteEquiposFueraDeServicio().
   Porque: Armar reportes no es una tarea del administrador ya que se pierde cohesión, por lo que se crea una clase que no existe en la realidad.

2. **Por patrón Grasp creador:** Lote en la versión 2, es quien crea su propia expensa con generarExpensa(presupuesto, superficieTotal): Expensa
   Porque: Lote contiene expensas y la superficie para calcular el importe, entonces le corresponde crearlas con el Creador.

3. **Por patrón Grasp experto en información:** El Lote en la versión 2, es quien cuenta cuantas expensas se tienen sin pagar con contarPeriodosImpagos(): int
   Porque: Porque Lote tiene información sobre las expensas sin pagar, entonces es el Experto.

4. **Por patrón Grasp creador:** En Expensa, en la versión 2, se crea sus propios pagos con agregarPago(fecha, importe, medioPago): Pago
   Porque: Expensa tiene el pago, entonces lo va a crear. En la versión1 no estaba claro quien lo creaba.

Etapa 2: Codificación, puesta a punto y testeo

2.Justificación de las diferencias entre el modelo y la implementación

Durante la codificación surgieron diferencias respecto del diagrama de clases presentado en la Etapa 1. A continuación se detalla cada una y el motivo de la decisión.

1. Renombre de la clase Autorización

La clase Autorización y sus subclases pasaron a llamarse Visita, VisitaPuntual y VisitaRecurrente. El objeto representa la visita que un vecino autoriza, y el nuevo nombre coincide con los métodos que la utilizan (autorizarVisita y registrarIngreso). De esta forma el modelo resulta más claro y consistente.

2. Tipos de datos para fechas y horas

Los tipos Date, DateTime y Time del diagrama se reemplazaron por LocalDate, LocalDateTime y LocalTime, que son las clases de fecha y hora actuales de Java. Además de que DateTime y Time no existen en el lenguaje, estas clases permiten comparar fechas y sumar días u horas sin conversiones adicionales.

3. Motivo de reapertura de un reclamo

El método reabrir() de la clase Reclamo pasó a recibir el motivo como parámetro: reabrir(motivo). El caso de uso RF11 establece que el vecino debe indicar el motivo de la reapertura, y este queda registrado en el historial de cambios de estado del reclamo.

4. Días de la semana en las visitas recurrentes

El atributo diasSemana de VisitaRecurrente se implementó como una lista (List) en lugar de un conjunto (Set). Es más simple de cargar desde el menú, y los días repetidos no alteran el resultado de la verificación de vigencia.

5. Estado de la expensa

La clase Expensa no guarda el estado en un atributo: lo calcula con el método getEstado(fecha), a partir de los pagos registrados y la fecha de vencimiento. Si el estado se almacenara, podría quedar desactualizado; por ejemplo, una expensa pendiente que vence sin que ninguna operación la modifique. Esta decisión aplica el patrón Experto, ya que la propia expensa tiene la información necesaria para determinar su estado.

6. Relación entre PresupuestoMensual y Expensa

La asociación entre PresupuestoMensual y Expensa se reemplazó por una dependencia. El presupuesto solo se usa al momento de emitir las expensas, para calcular el importe de cada lote. Una vez emitida, la expensa conserva su propio período e importe y no necesita volver a consultar el presupuesto.

7. Navegabilidad entre OrdenMantenimiento y EmpleadoMantenimiento

La relación entre la orden de mantenimiento y el empleado se navega en un solo sentido. La orden conoce al empleado asignado, pero el empleado no guarda la lista de sus órdenes, porque ningún requerimiento funcional pide consultarla desde el empleado.

8. Cantidad de lotes del barrio

La multiplicidad de la composición entre Barrio y Lote pasó de "150" a "1..150". Los lotes se registran de a uno, por lo que 150 es el máximo admitido y no una cantidad fija. La clase Barrio valida ese límite al agregar un lote.

9. Asociaciones del Administrador

Se implementaron en el código las asociaciones del Administrador con Barrio ("a cargo de"), con Personal ("coordina") y con GeneradorReportes ("usa"). En consecuencia, el programa principal accede al personal y a los reportes a través del administrador.

10. Métodos incorporados durante la implementación

Para cumplir las reglas de negocio se agregaron métodos que no figuraban en el diagrama original:

- tieneOrdenAbierta() en Equipo.
- buscarIngresoAbierto() en RegistroIngreso (RN19).
- estaVinculado() y puedeDarseDeBaja() en Lote.
- buscarVisitaVigente() en Barrio.
- cantidadReclamosEnCurso() en Personal (RN05)
- debeEscalarse() y debeCerrarse() en Reclamo (RN06 y RN03)
- superaLimiteSinFuncionar() en Cámara (RN15)

11. Versiones de métodos que reciben una fecha

Varios métodos se implementaron también en una versión que recibe una fecha como parámetro. Por ejemplo:

- getDeudaTotal(fecha)
- esMoroso(fecha)
- getSaldo(fecha)
- registrarIngreso(visita, momento)

Esto permite verificar las reglas que dependen del tiempo, como vencimientos, intereses y franjas horarias, sin depender de la fecha en que se ejecuta el programa.

12. Nuevo valor en la enumeración Prioridad

Se agregó el valor NORMAL a la enumeración Prioridad. Se asigna a las órdenes de mantenimiento de luminarias que no cumplen la condición de prioridad alta establecida en la regla RN14.

13. Navegación por el sistema

Para que la navegación por el sistema sea más intuitiva hicimos que los usuarios puedan ver distintos menús con opciones posibles según su rol en el barrio. Para ingresar a este, tienen que iniciar sesión con sus credenciales. Cargamos datos de prueba para poder facilitar la muestra del sistema por terminal. Además, el Administrador centraliza el alta, la baja y la asignación de roles de lotes y vecinos (RF01 y RF02), y el titular puede registrar personas autorizadas a reclamar (RF03).

Supuestos

Reclamos

1. Personal que atiende cada tipo de reclamo. Los guardias atienden los reclamos de seguridad, convivencia y administrativos. Los empleados de mantenimiento atienden los de mantenimiento y los administrativos. Cada clase de personal resuelve esta regla con el método puedeAtender(reclamo).

2. Quién puede presentar un reclamo. Solo el titular del lote o una persona autorizada por él, según la regla RN07. Se priorizó la regla de negocio sobre el requerimiento RF06, que habla de cualquier persona vinculada al lote.

3. Límite de reclamos por empleado. El máximo de 5 reclamos de la regla RN05 cuenta solo los que están en estado "en curso". Los reclamos asignados que todavía no se empezaron no se cuentan.

4. Reclamo atendido. Para el escalamiento de la regla RN06, un reclamo se considera atendido cuando pasa al estado "en curso". Si un reclamo de prioridad alta sigue abierto o asignado después de 24 horas, se escala al administrador. Un reclamo ya escalado no se vuelve a escalar.

5. Cambio de estado. El reclamo avanza siempre al estado siguiente (RN02) y no se puede elegir un estado arbitrario. El paso de "abierto" a "asignado" se hace únicamente al asignar un responsable.

6. Comentarios. Solo pueden comentar un reclamo la persona que lo presentó y el empleado responsable. No se aceptan comentarios en reclamos cerrados.

Expensas y pagos

1. Interés por mora. El interés punitorio del 3 % mensual (RN09) se calcula en forma proporcional a los días de atraso: 3 % × días de atraso / 30.

2. Pagos mayores a la deuda. No se admiten pagos que superen la deuda del lote, por lo que el sistema no genera saldo a favor.

Equipos

1. Equipo en reparación. Un equipo pasa al estado "en reparación" cuando su orden de mantenimiento tiene un empleado asignado. Mientras la orden no tiene empleado, el equipo sigue en estado "con falla".

2. Luminarias con falla. Para la regla RN14 se cuenta como luminaria con falla a toda luminaria del sector que no esté operativa.

Visitas

1. Registro de ingresos. Solo el guardia con puesto de portería puede registrar ingresos y egresos.

2. Visitas puntuales. No se pueden autorizar visitas con fecha pasada.

Sistema y consola

1. Inicio de sesión. El usuario inicia sesión con su documento y el sistema muestra un menú según su rol: administrador, vecino, guardia o empleado de mantenimiento.

2. Procesos automáticos. Como el programa no queda en ejecución permanente, los procesos automáticos (cierre de reclamos vencidos, escalamiento, actualización de morosidad y control de cámaras) se ejecutan desde una opción del menú del administrador.

3. Persistencia. Los datos se guardan en un archivo (datos/barrio.dat) al cerrar cada sesión y se leen al iniciar. En la primera ejecución se cargan datos de prueba.

4. La gestión de personal (RF04) y la gestión de equipos (RF05) no tienen una opción en el menú. El personal y los equipos se cargan con los datos de prueba del sistema.
5. Los reportes se muestran por pantalla. No se implementó la exportación ni la impresión.